

هدف الفصل

يهدف هذا الفصل إلى:

- 1- تعرف مفاهيم متطلبات المستخدم والنظام.
- 2- وصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية والتفريق بينهما.
- 3- تعرف طريقة كتابة المتطلبات.
- 4- تعرف نماذج ومخططات مختلفة لتمثيل الأنظمة.
- 5- توصيف النمجة السلوكية ونمجة المعطيات والنمجة الغرضية.
- 6- التقديم لبعض تدوينات لغة النمجة الموحدة **UML**.
- 7- تعرف كيفية تنظيم وثيقة المتطلبات البرمجية.

1. هندسة المتطلبات

يُطلق تعبير هندسة المتطلبات على عملية تحديد الخدمات التي يطلبها الزبون من نظام م-ا والقي-ود التي سيطور ويعمل ض-مها. قد تكمن المشكلة الرئيسية التي نواجهها عند تطوير نظم برمجية ضخمة ومعقدة في هندسة المتطلبات.

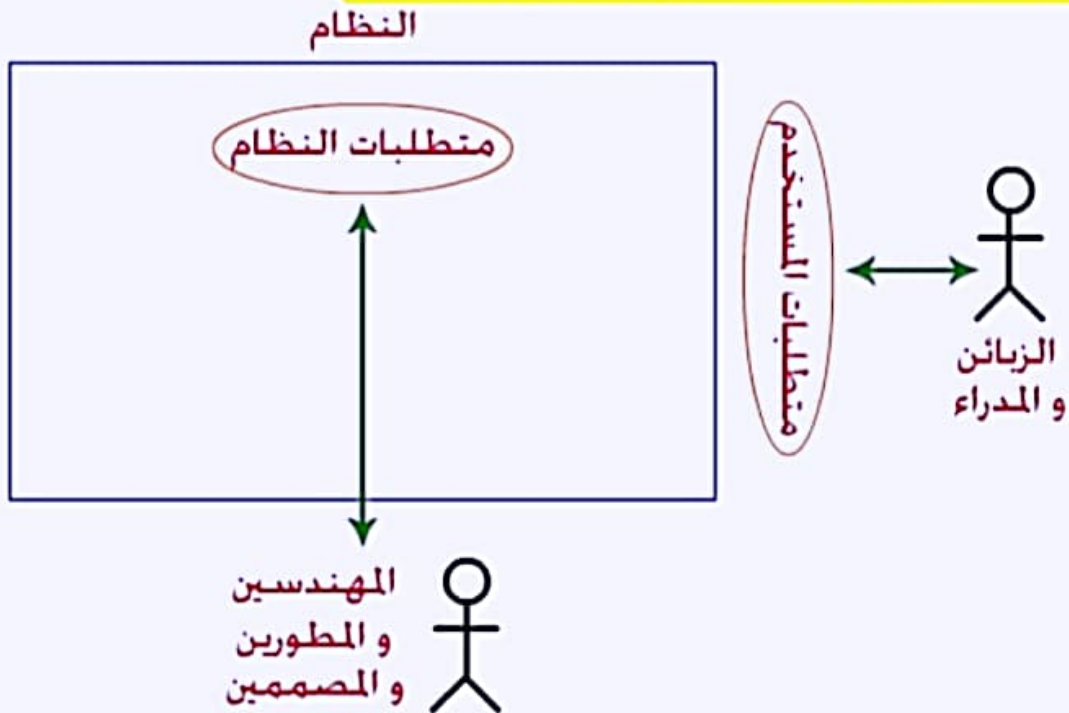
أما المتطلبات فهي الوصف الكامل لخدمات النظام والقيود التي جرى تحديدها.

يتراوح توصيف المتطلبات من (1) تعداد تجريدي على مستوى عالٍ للخدمات المطلوبة أو القي-ود المفروضة على نظام ما، إلى (2) توصيف تفصيلي رياضي وظيفي.

هذا التفاوت في التفصيل لا يمكن تجنبه لأن المتطلبات تؤدي دوراً مضاعفاً: فهي يمكن أن تكون أساساً لعرض مناقصة أو استدراج عروض فتكون مفتوحة للتفسير، أو أن تكون أساساً لعقد فيجب عندها أن تكون معرفة بالتفصيل.

يمكن أن تُكتب وثيقة المتطلبات بإحدى الطريقتين السابقتين. فإذا أرادت شركة م-ا أن تتعاقد على مشروع برمجي كبير فيجب أن تحدد حاجاتها بطريقة تجريبية كافية بحيث لا يكون الحل معروفاً مسلفاً فيها. فتكتب المتطلبات بحيث يمكن أن يتقدم للعقد عدة عارضين قد يقدموا طرقاً مختلفة لتأمين حاجات الشركة. بعد أن ينجح أحد العارضين يجب أن يعرف النظام بالتفصيل الكامل بحيث يمكن للزبون فهمه والتأكد من عمله.

يمكن تقسيم المتطلبات إلى نوعين بحسب عموميتها ودرجة تفصيلها:



1- متطلبات المستخدم: وهي عبارة عن تعداد للخدمات وقيود العمل بلغة طبيعية مع مخططات توضيحية موجهة أكثر للزبائن أو المدراء الذين لا يهتمون بكيفية تنجيز النظام أو تفاصيله. يلجأ المستخدمون إلى التسهيلات التي يوفرها.

مثال: يجب أن تؤثر البرمجيات طريقة لعرض الملفات الخارجية المنشأة بأدوات أخرى.

2- متطلبات النظام: وهي وثيقة بنيوية تعطي وصفا مفصلا لوظائف النظام وخدماته وقيود عمله. تعرف ما يجب تنجيزه وتكون جزءا من العقد بين الزبون والعارض. وهي موجهة أكثر للمهندسين والمصممين والمطورين الذين يحتاجون لمعرفة ما سيقوم به النظام بدقة. أمثلة:

- يجب أن يكون لدى المستخدم وسائل تسمح له بتعرف أنواع الملفات الخارجية.
- يمكن أن يكون لكل نوع من أنواع الملفات الخارجية أداة خاصة به.
- يمكن أن يمثل كل نوع من أنواع الملفات الخارجية بأيقونة خاصة به يمكن للمستخدم تحديدها.
- عندما يختار المستخدم أيقونة تمثل ملف خارجي يجب تطبيق الأداة الخاصة به. وعمل الملف على الملف.

كما يمكن تقسيم المتطلبات من حيث طبيعتها إلى متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية.

2. المتطلبات الوظيفية والمتطلبات غير الوظيفية ومتطلبات نطاق العمل

1- المتطلبات الوظيفية

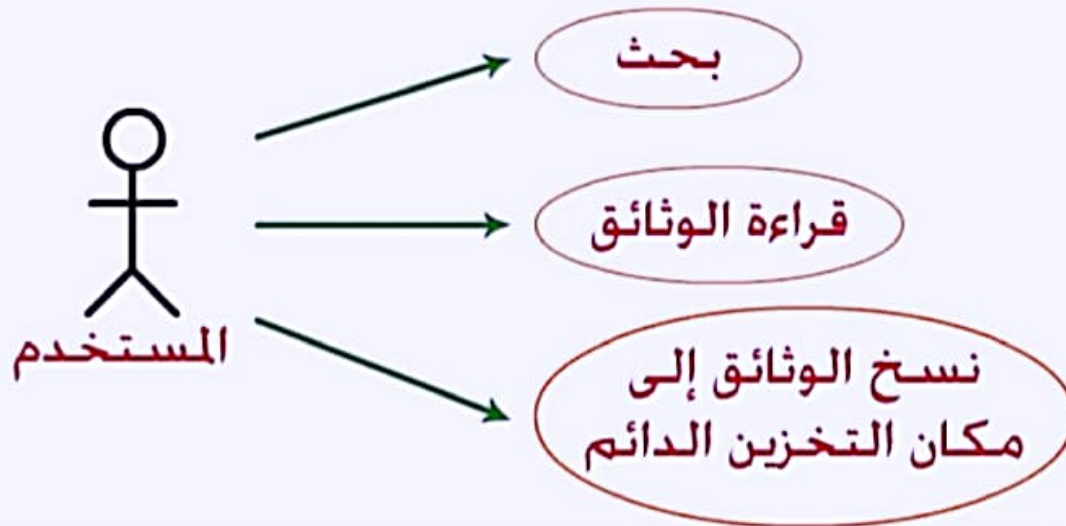
وهي الخدمات التي يجب أن يوفرها النظام وكيفية تفاعله مع مدخلات معينة وكيفية تصرفه في حالات خاصة. تختص المتطلبات الوظيفية بالخصائص التالية:

1- تصف وظائف وخدمات النظام.

2- تتعلق بنوعية البرامج والمستخدمين المتوقعين وطبيعة العمل الذي سيستخدم فيه النظام.

3- يمكن أن تكون المتطلبات الوظيفية للمستخدم توصيفات عالية المستوى عن ما سيفعله النظام، لكن المتطلبات الوظيفية للنظام يجب أن تصف خدماته بالتفصيل.

سنستخدم كمثال للمتطلبات الوظيفية نظام مكتبة تؤثر واجهة لعدة قواعد معطيات من المعلومات في مكتبات مختلفة. يمكن للمستخدم البحث عن مقالات معينة وتحميلها وطباعتها. في هذا المثال يمكن أن تكون لدينا المتطلبات الوظيفية التالية:



1- يجب أن يكون المستخدم قادراً على البحث في جميع قواعد المعطيات التي جرى تعريفها في البداية أو في مجموعة جزئية منها.

2- يجب أن يوفر النظام أدوات مناسبة لقراءة الوثائق الموجودة في مخزن الوثائق.

3- يجب أن يجري حجز رقم فريد لكل طلب بحيث يمكن للمستخدم نسخه إلى مكان التخزين الدائم الخاص به.

تظهر المشاكل عادة عندما لا تكون المتطلبات محددة بدقة. فالمتطلبات غير الواضحة يمكن أن تفسر بطرق مختلفة من قبل المستخدمين والمطورين.

على سبيل المثال، في المتطلب (2)، عبارة "أدوات مناسبة" قد يقصد المستخدم بها أداة قراءة خاصة لكل نوع من أنواع الوثائق بينما قد يفسرها المطور على أنها قارئ نصوص يُظهر محتويات الوثيقة. يجب أيضاً أن تكون المتطلبات كاملة تتضمن وصفاً لكافة التسهيلات المطلوبة، ومنسجمة لا تتعارض. أية تناقضات أو تعارضات.

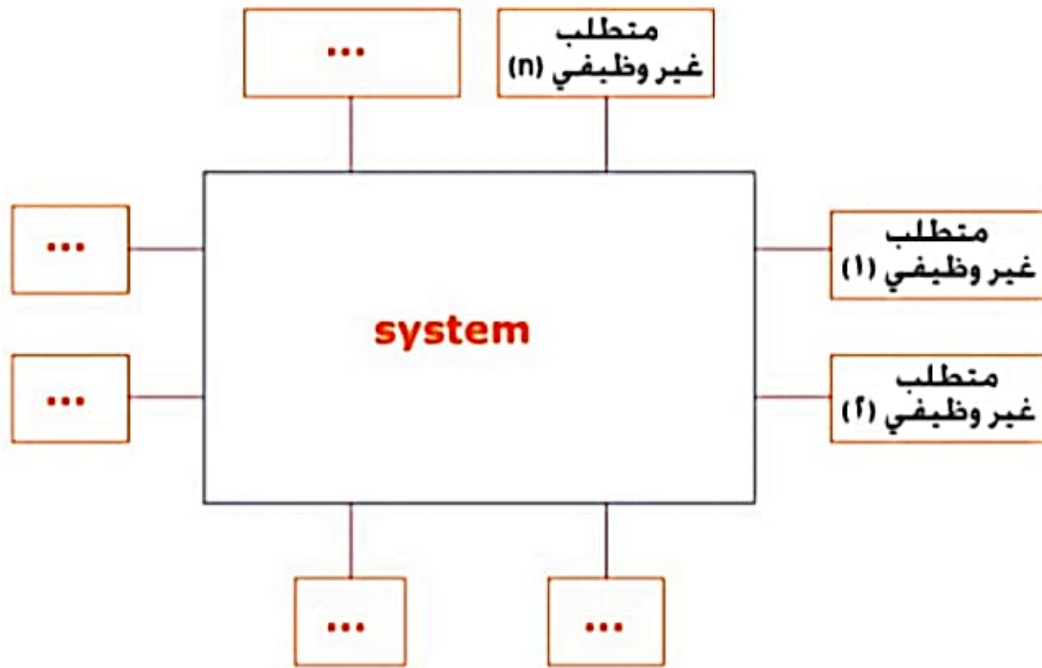
2- المتطلبات غير الوظيفية

وهي خصائص وقيود تتعلق بالوظائف والخدمات التي يوفرها النظام مثل القيود الزمنية والقيود على إجرائية التطوير والمعايير. فهي تتضمن مثلاً:

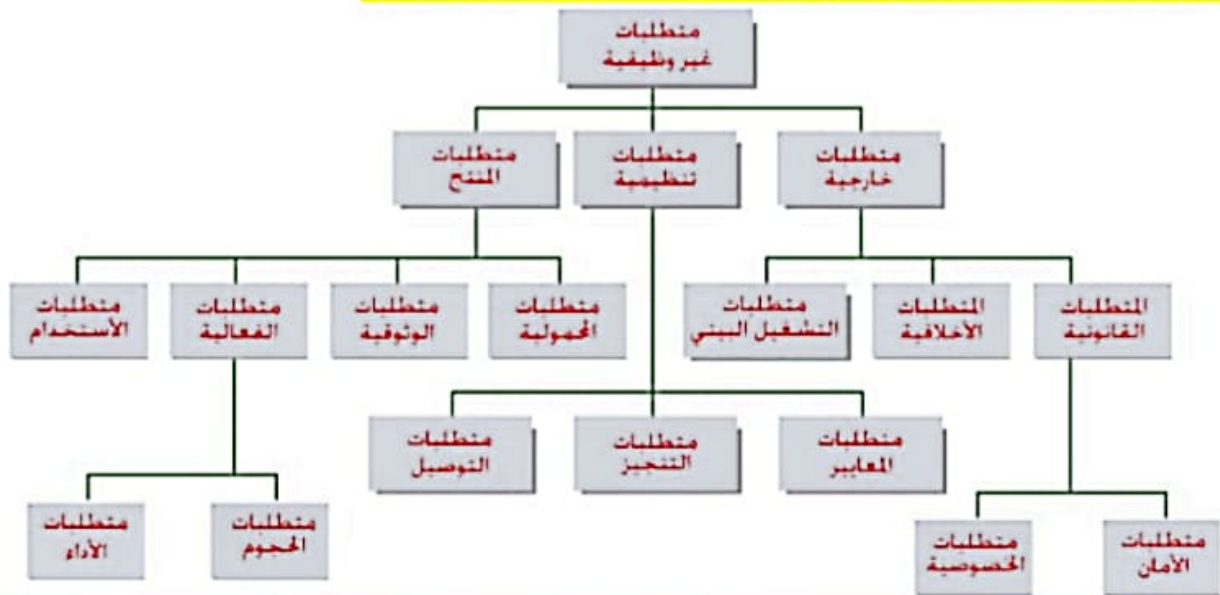
الوثوقية وزمن الاستجابة ومتطلبات التخزين والقيود على مقدرات تجهيز ذات الإدخال والإخراج والعرض.

يمكن أيضاً أن تتعلق بتحديد استخدام أداة معينة من الأدوات المساعدة في هندسة النظم CASE أتمتة التطوير أو لغة برمجة أو طريقة تطوير محددة.

قد تكون المتطلبات غير الوظيفية أحياناً أهم من المتطلبات الوظيفية وقد يجعل عدم تحقيقها النظام عديم الفائدة.



يمكن تصنيف المتطلبات غير الوظيفية ضمن عدة أنواع (انظر الشكل):



- 1- متطلبات المنتج: تحدد خصائص المنتج النهائي كسرعة التنفيذ والوثوقية. مثال: يجب أن تُنجز واجهة الاستخدام في نظام المكتبة بلغة HTML بسيطة دون إطارات أو برمجيات جافا.
- 2- متطلبات تنظيمية: تنتج عن سياسات تنظيمية أو إجراءات كالمعايير الإجرائية الم-خدمة أو متطلبات التنجيز. مثال: يجب أن تتوافق إجراءات التطوير والوثائق الناتجة مع تلك المعروفة في المعيار XYZCo-SP-STAN-95.
- 3- متطلبات خارجية: تنتج عن عوامل خارج النظام وإجرائية تطويره كمتطلبات قابلية التشغيل البيئي interoperability والمتطلبات القانونية. مثال: يجب أن لا يكشف النظام للمشغلين عن أية معلومات شخصية تخص الزبائن زيادة عن أسمائهم وأرقامهم المرجعية.

تختلف المتطلبات غير الوظيفية عن الأهداف. فالأهداف هي مقاصد عامة للمستخدم كسهولة الاستخدام تساعد المطور على اتخاذ بعض القرارات، أما المتطلبات غير الوظيفية فيجب أن تكون قابلة للقياس والتأكد والاختبار.

مثال

أحد أهداف النظام: يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام من قبل الخبراء في العمل ويجب أن يكتمل تصميم بطريقة تقلل من أخطاء المستخدمين.

المتطلب غير الوظيفي المقابل: يجب أن يكون الخبراء في العمل قادرين على استخدام كافية وملائمة النظام بعد ساعتين من التدريب. ويجب أن لا يتجاوز عدد الأخطاء (2) وسطياً في اليوم.

يوضح الجدول التالي قياسات لبعض المتطلبات غير الوظيفية.

القياس	المتطلب
1- عدد المناقشات المعالجة في الثانية 2- زمن الاستجابة لطالب المستخدم 3- زمن تحديث الشاشة	السرعة
1- ميغا بايت 2- عدد رقائق ROM	الحجم
1- زمن التدريب 2- عدد إطارات المساعدة	سهولة الاستخدام
1- الزمن الوسطي لحدوث الأعطال 2- احتمال عدم إتاحة العمل 3- نسبة حدوث الأعطال	الوثوقية
1- الزمن اللازم لإعادة التشغيل بعد العطل 2- نسبة الأحداث المؤدية للأعطال 3- احتمال تخريب المعطيات عند العطل	المتانة
1- نسبة التعليمات المتعلقة بالنظام 2- عدد الأنظمة المشمولة	المحمولية

من الطبيعي في الأنظمة المعقدة أن تتضارب بعض المتطلبات الوظيفية. عند حدوث ذلك يجب أن تكون هناك أفضلية للمتطلبات الأهم والأكثر حرجاً.

3- متطلبات نطاق العمل

وهي التي تأتي من نطاق التطبيق وتعكس ميزاته في النظام. وهي يمكن أن تعبر عن متطلبات وظيفية جديدة أو قيود على متطلبات موجودة أو تعاريف لطرق حساب محددة. يمكن أن يكون النظام غير قابل للعمل إن لم يحقق متطلبات نطاق العمل.

أمثلة

- 1- يجب توفر واجهة استخدام معيارية تعتمد على المعيار Z39.50.
 - 2- بسبب حقوق التأليف يجب حذف بعض الوثائق مباشرة عند ورودها. اعتمد على طلب المستخدم يمكن أن تُطبع هذه الوثائق على طابعة محلية أو شبكية.
- تكون متطلبات نطاق العمل عادة موصفة بلغة التطبيق التي اعتاد عليها المختصون في مجال العمل. ولا تكون سهلة الفهم بالنسبة للمهندسين المطورين للنظام. كما أن فهم المختصين لمجال عملهم واعتيادهم عليه قد يجعلهم لا يفكرون في وضع هذه المتطلبات بصراحة في وثيقة المتطلبات.

3. متطلبات المستخدم

يجب أن توصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بطريقة مفهومة من قبل مستخدمي النظام الذين لا يملكون معارف تقنية تفصيلية. تُعرف متطلبات المستخدم بلغة طبيعية مع مخططات توضيحية وجداول.

إن كتابة المتطلبات بلغة طبيعية تجعل منها أحياناً قليلة الوضوح وغير دقيقة، فمن الصعب كتابة متطلبات دقيقة مع المحافظة على سهولة قراءة النص. يمكن أيضاً أن يجري الخلط بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية أو تجميع عدة متطلبات مع بعضها مما يكون سبباً للالتباس، أو جمع متطلبات عامة مع تفاصيل دقيقة.

مثال

"سوف يوفر نظام المكتبة نظام محاسبة مالية يحتفظ بسجلات الدفعات التي دفعها المستخدمون. يمكن لمدير النظام تغيير الإعدادات بحيث يحصل المستخدمون الدائمون على نسبة خصم". نجد في هذا المتطلب نمجاً لمفهوم نظام المحاسبة مع معلومات تفصيلية عن إعداداته من قبل المبرمج غير مناسبة على هذا المستوى.

توجيهات كتابة المتطلبات

- 1- اعتمد صيغة معيارية لجميع المتطلبات.
- 2- استخدم اللغة الطبيعية بطريقة متجانسة. استخدم مثلاً كلمة "سيكون" للمتطلبات الإجبارية وكلمة "يجب" للمتطلبات المرغوبة.

3- استخدم وسائل إظهار النص كالكتابة بلون غامق لتحديد الأجزاء الهامة من المتطلبات.

4- تجذب استخدام الاختصارات.

4. متطلبات النظام

توصيفات لوظائف النظام وخدماته وقيوده أكثر تفصيلاً من متطلبات المستخدم. ستكون هذه التوصيفات أساساً لتصميم النظام ويمكن أن تُضمن في العقد الخاص بالنظام، وتمثل باستخدام نماذج بيانية خاصة - سنراها في فقرة لاحقة.

مبنياً، يجب أن تحدد المتطلبات ما يجب أن يفعله النظام بينما يصف التصميم كيف يفعل ذلك. لكن عملياً لا يمكن فصل المتطلبات عن التصميم لأن بنية النظام قد تُستخدم لتفصيل المتطلبات أو قد يكون النظام سيعمل مع أنظمة أخرى مما يقيد تصميمه ويكون سبباً في فرض متطلبات خاصة عليه. كما أن استخدام تصميم معين للنظام قد يتعلق ببنيته أو أمنه أو متطلباته غير الوظيفية قد يكون أحد متطلبات النظام.

كما في متطلبات المستخدم يمكن أن تُكتب متطلبات النظام بلغة طبيعية لكن ذلك يجعلها صعبة الفهم - وموضع التباس فتُفسر بأكثر من طريقة. كما أن مرونة اللغة الطبيعية تجعل من الممكن التعبير عن متطلبات ما بأكثر من طريقة. وأخيراً فإن البنى المستخدمة في اللغة الطبيعية غير مناسبة لصياغة بنيوية للمتطلبات.

يمكن التفكير بعدة بدائل عن توصيف المتطلبات بلغة طبيعية مثل:

1- لغة بنيوية: تعتمد على نماذج وقوالب معيارية لتوصيف المتطلبات.

2- لغة لوصف التصميم: تشبه لغة البرمجة لكن بتجريد أعلى لتحديد المتطلبات بتعريف نم - وذج تشغيلي للنظام.

3- تدوين بياني: مخططات بيانية مدعمة بحواشي نصية تستخدم لتعريف المتطلبات الوظيفية مثل مخططات حالات الاستخدام use case diagrams ومخططات التسلسل sequence diagrams.

4- توصيف رياضي: يعتمد على مفاهيم رياضية ك- الآلات ذات الحالات المد- دودة الع- دد، أو المجموعات التي تحدد بدقة وظائف النظام لكن معظم الزبائن لا يفهمونها.

1- كتابة المتطلبات بلغة بنيوية

إن وجود قوالب محددة لكتابة المتطلبات يحد من حرية كتابتها ويساهم في توحيد تعريفها بطريقة معيارية. كما يمكن الحد من المصطلحات المستخدمة في التوصيف. هذا الخيار مفيد جداً، فمع استمرار الاستفادة من القوة التعبيرية للغة يجري فرض درجة من النظامية على التوصيف كما في الشكل التالي.

برنامج التحكم بضخ الأنسولين	
الوظيفة	حساب جرعة الأنسولين: مستوى آمن للسكر.
الوصف	حساب جرعة الأنسولين التي يجب إعطاؤها عندما يكون مستوى السكر في الحدود الآمنة بين 3 - 7 وحدات.
المدخلات	قراءة السكر الحالية ($r2$) وقراءتي السكر السابقتين ($r0$ and $r1$).
المصدر	قراءة السكر الحالية من المُحس. القراءات الأخرى من الذاكرة.
المخرجات	جرعة الأنسولين التي يجب إعطاؤها CompDose .
الوجهة	حلقة التحكم الرئيسية.
العمل	تكون قيمة جرعة الأنسولين CompDose صفراً إذا كان مستوى السكر مستقراً أو متناقصاً أو تناقصت نسبة زيادته. إذا كان مستوى السكر يزداد وتزداد نسبة زيادته فيجري حساب CompDose بتقسيم الفرق بين مستوى السكر الحالي والمستوى السابق على 4 وتقريب النتيجة. إذا كانت النتيجة بعد التقريب صفراً تكون قيمة CompDose هي أصغر جرعة يمكن إعطاؤها.
المطلوب	القراءتين السابقتين بحيث يمكن حساب نسبة التغيير في مستوى السكر.
الشروط السابقة	يحتوي مستودع الأنسولين كمية تكفي للجرعة العظمى المسموح بها.
الشروط التالية	يجري استبدال $r0$ بـ $r1$ ثم $r1$ بـ $r2$.
التأثيرات الجانبية	لا يوجد.

يمكن وضع استمارات وقوالب معيارية لتوصيف المتطلبات بعدة أشكال لكن يجب أن تتضمن هــ. هذه الاستمارات المعلومات التالية:

- 1- تعريف الوظيفة أو الكيان.
- 2- تعريف المدخلات وتحديد مصدرها (من أين تأتي).
- 3- تعريف المخرجات وتحديد وجهتها (إلى أين تذهب).
- 4- تحديد الكيانات المطلوبة أو المستخدمة.
- 5- وصف الفعل المطلوب عمله.
- 6- الشروط السابقة والشروط التالية (إذا كان ذلك مناسباً).

7- الآثار الجانبية للوظيفة (في حال وجودها).

التوصيفات الجدولية هي أيضا إحدى الأدوات التي تدعم اللغة الطبيعية في توصيف المتطلبات خاصة عند وجود عدة بدائل من سيرورات العمل انظر الجدول التالي.

الشرط	الفعل
مستوى السكر يتناقص ($r_2 < r_1$)	CompDose = 0
مستوى السكر مستقر ($r_2 = r_1$)	CompDose = 0
مستوى السكر يتزايد لكن نسبة تزايدته تتناقص ($((r_2 - r_1) < (r_1 - r_0))$)	CompDose = 0
مستوى السكر يتزايد لكن نسبة تزايدته مستقرة أو متزايدة ($((r_2 - r_1) \geq (r_1 - r_0))$)	CompDose = round $((r_2 - r_1) / 4)$ If rounded result = 0 then CompDose = MinimumDose

2- النماذج البيانية

النماذج البيانية هي الأكثر جدوى عند ضرورة إظهار متطلبات تتعلق بتغييرات الحالة أو بسلسلة م-ن الأعمال أو بكيفية إجراء الحسابات وتفاعل المستخدم مع النظام. ترتبط هندسة المتطلبات ارتباطاً وثيقاً بعملية النمجة حيث يقوم المحللون ببناء نماذج بيانية للنظام. تساعد في فهم وظائفه والتواصل بشأنها مع الزبون.

تساعد الأنواع المختلفة من النماذج على وصف النظام من وجهات نظر مختلفة:

1- وجهة نظر خارجية تظهر السياق أو البيئة التي سيوجد فيها النظام.

2- وجهة نظر سلوكية تظهر سلوك النظام.

3- وجهة نظر بنيوية تظهر بنية النظام والمعطيات.

ينتج عن وجهات النظر السابقة عدة أنواع من النماذج مثل:

1- نماذج تقسيم النظام إلى أنظمة جزئية.

2- نماذج تفاعل النظام مع الأحداث.

3- نماذج معالجة المعطيات.

4- نماذج صفوف الكيانات وارتباطاتها.

نماذج السياق Context Models

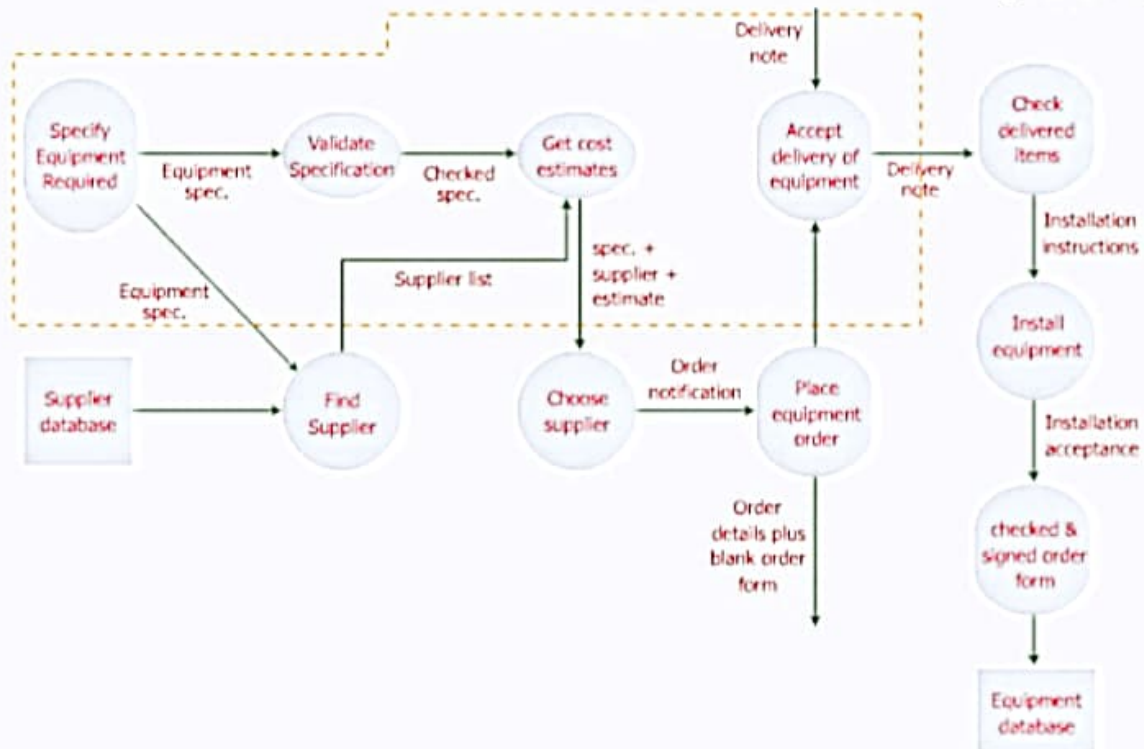
تستخدم نماذج السياق لإظهار السياق التشغيلي للنظام والأشياء التي تقع خارج حدوده.

يمكن جداً لمؤثرات تنظيمية أو اجتماعية أن تساهم في تقرير حدود النظام. الخطوة الأولى بعد تعريف حدود النظام هي تعريف ارتباطاته مع البيئة والأنظمة الأخرى المحيطة به باستخدام مخطط بنيوي-ان

architecture diagram. يُظهر الشكل التالي نموذج بنية نظام معلومات للتوزيع الآلي يتضمن شبكة آلات توزيع مصرفية أوتوماتيكية ATM.



يمكن أيضا التعبير عن حدود النظام بنماذج إجرائية **Process Models** تُظهر الإجراءات الموجبة. ودة في النظام مع توضيح حدوده وسياقه (الخط المنقط في الشكل التالي: نموذج إجرائي لعملية الحد-صول على التجهيزات).



النماذج السلوكية

وهي النماذج التي تستخدم لوصف سلوك النظام إما عن طريق (1) نماذج معالجة المعطيات أو (2) نماذج حالة الآلة التي تظهر استجابة النظام للأحداث. يمكن تمثيل نماذج معالجة المعطيات بمخططات تدفق المعطيات Data Flow Diagrams DFD وهي مخططات بسيطة وسهلة الفهم على الزبائن وتظهر المعالجة الكاملة للمعطيات من الناحية الوظيفية، كما يمكن استخدامها لتمثيل تبادل المعطيات مع أنظمة أخرى انظر الشكل التالي (مخطط تدفق المعطيات الخاص بضخ الأنسولين).

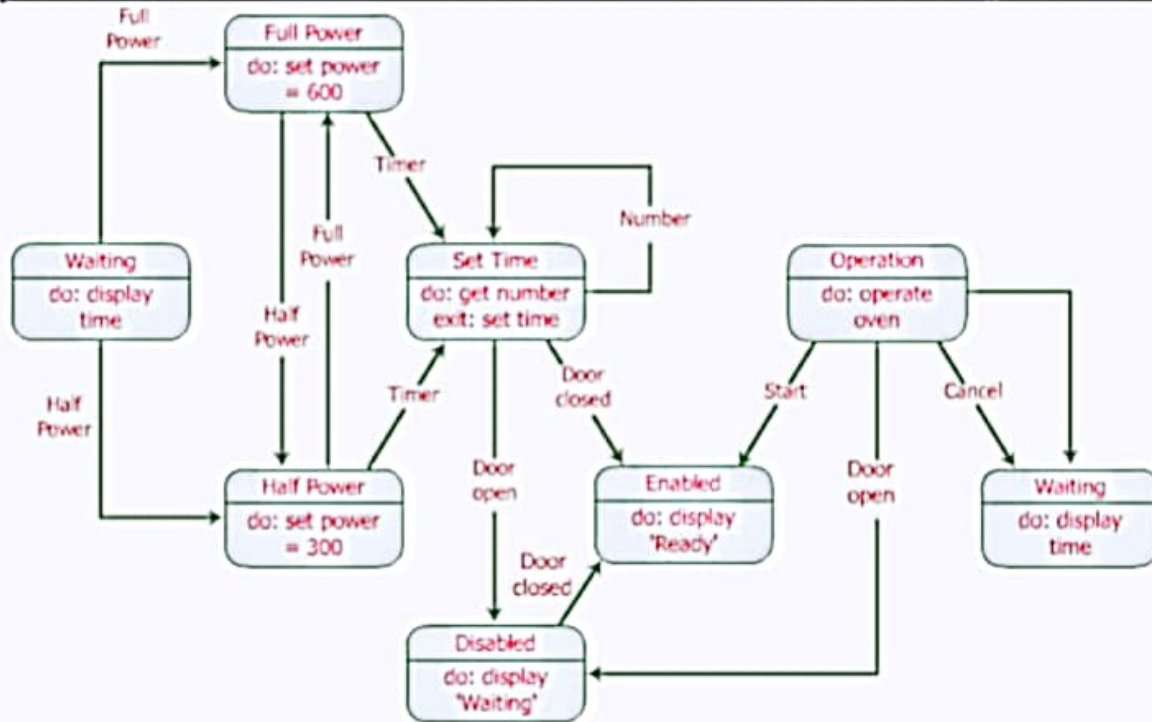


النماذج السلوكية

أما نماذج حالة الآلة التي تظهر استجابة النظام للأحداث الداخلية والخارجية فيمكن تمثيلها بمخططات الحالة State charts التي تُعتبر جزءاً من لغة UML. تُستخدم هذه المخططات غالباً لتمثيل نظم الزمن الحقيقي. حيث يجري تمثيل حالات النظام بعقد والأحداث بوصلات وعند حدوث حدث ينتقل النظام من حالة إلى أخرى انظر الشكل التالي (مخطط الحالة الخاص بفرن أمواج ميكروية بسيط). كما تسمح بإظهار تقسيمات النظام إلى نظم جزئية. يمكن وضع وصف مختصر لكل حالة واستكمال المعلومات بجدول تصف الحالات والأحداث.

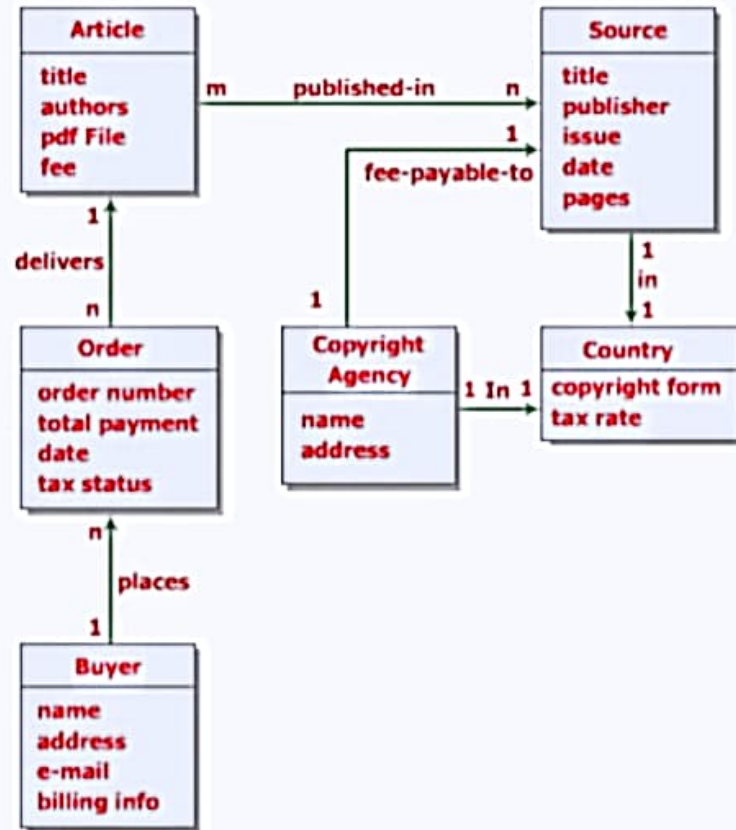
الحالة	الوصف
انتظار	الفرن بانتظار المدخل. يُظهر الشاشة الوقت الحالي.
نصف طاقة	طاقة الفرن 300 واط. يُظهر الشاشة "نصف طاقة".
طاقة كاملة	طاقة الفرن 600 واط. يُظهر الشاشة "طاقة كاملة".
تحديد الوقت	يأخذ وقت الطبخ القيمة التي يدخلها المستخدم. يُظهر الشاشة الوقت وتعدل مع تغيير الوقت.
معطل	جرى تعطيل عمل الفرن لضرورات الأمان. يُظهر الشاشة "غير جاهز".
مفعّل	جرى تفعيل عمل الفرن. الضوء داخل الفرن مطفأ. يُظهر الشاشة "جاهز للطبخ".
تشغيل	الفرن يعمل. الضوء داخل الفرن يعمل. يُظهر الشاشة العد التنازلي للمؤقت.

عند انتهاء الطبخ يطلق الفرن صفير لخمس ثواني. يُشعل ضوء الفرن. تُظهر الشاشة "انتهاء الطبخ" مع صوت الصفير.	
الحدث	الوصف
نصف طاقة	ضغط المستخدم على زر "نصف طاقة".
طاقة كاملة	ضغط المستخدم على زر "طاقة كاملة".
المؤقت	ضغط المستخدم على أحد أزرار المؤقت.
رقم	ضغط المستخدم على رقم.
باب مفتوح	باب الفرن غير مغلق.
باب مغلق	باب الفرن مغلق.
بدء	ضغط المستخدم على زر البدء.
إلغاء	ضغط المستخدم على زر الإلغاء.



نماذج المعطيات

وهي النماذج التي تستخدم لوصف البنية المنطقية للمعطيات المستخدمة في النظام، منها نموذج الكيانات والعلاقات Entity Relationship Model الذي يحدد الكيانات المستخدمة في النظام - م - ع واصفاتها والعلاقات فيما بينها. تُستخدم هذه النماذج لتصميم قواعد المعطيات ويمكن بسهولة تنجيدها - ا - بقواعد معطيات علاقاتية. يمكن استخدام صفوف الأغراض والارتباطات في UML للتعبير عن هذه النماذج. يُظهر الشكل التالي نموذج معطيات نظام المكتبة.



كما في جميع المخططات يحتاج المحللون إلى إضافة معلومات نصية فيستخدمون قاموس المعطيات وهو قائمة من الأسماء المستخدمة في النظام من كيانات وواصفات وعلاقات تسمح بإدارة المعطيات ومنع تكرار التسميات وربط معلومات التحليل والتصميم والتنفيذ وتنظيمها كما في الجدول التالي (قاموس معطيات نظام المكتبة).

الاسم	الوصف	النوع	التاريخ
مقال	تفاصيل مقال منشور يمكن طلبه باستخدام نظام المكتبة.	كيان	2002/12/30
مؤلفون	أسماء مؤلفي المقال الذين يمكن أن يتشاركوا في ثمنه.	واصفة	2002/12/30
مشتري	الشخص أو المؤسسة التي يمكن أن تطالب نسخة م-ن المقال.	كيان	2002/12/30
يُدفع الثمن إلى	علاقة 1:1 بين المقال ووكالة حقوق الطبع التي يج-ب دفع الثمن لها.	علاقة	2002/12/29
عنوان المشتري	عنوان المشتري الذي يستخدم عند طلب-ب معلوم-ات جباية الفواتير.	واصفة	2002/12/31

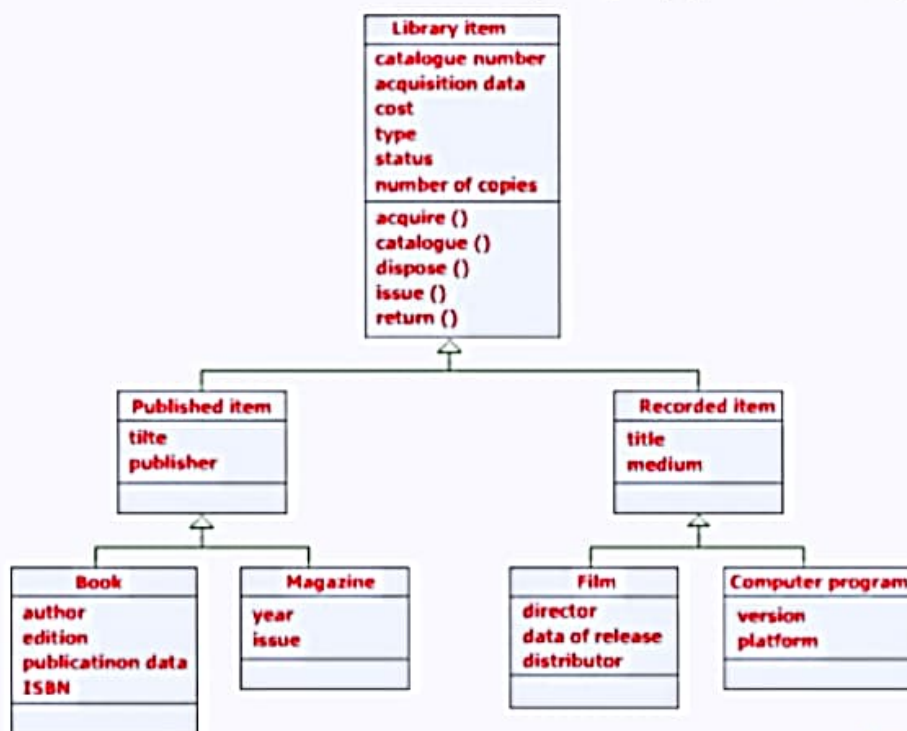
النماذج الغرضية

تصف هذه النماذج النظام عن طريق صفوف الأغراض وارتباطاتها وسلوكها. حيث يمثل كل صف مفهوم تجريدي لنوع من الأغراض التي لها واصفات مشتركة وتقدم نفس الخدمات (العمليات). تُعتبر هذه النماذج الطريقة الطبيعية لتمثيل معطيات العالم الحقيقي وتعتبر عن فهم عميق لمجال التطبيق.

أصبحت لغة النمذجة الموحدة **UML** معياراً فعلياً للنمذجة الغرضية مستخدماً بكثرة في طرق التحليل والتصميم الغرضية التوجه. تتضمن هذه اللغة عدة أنواع من المخططات سنرى نماذج منها في الفقرات التالية:

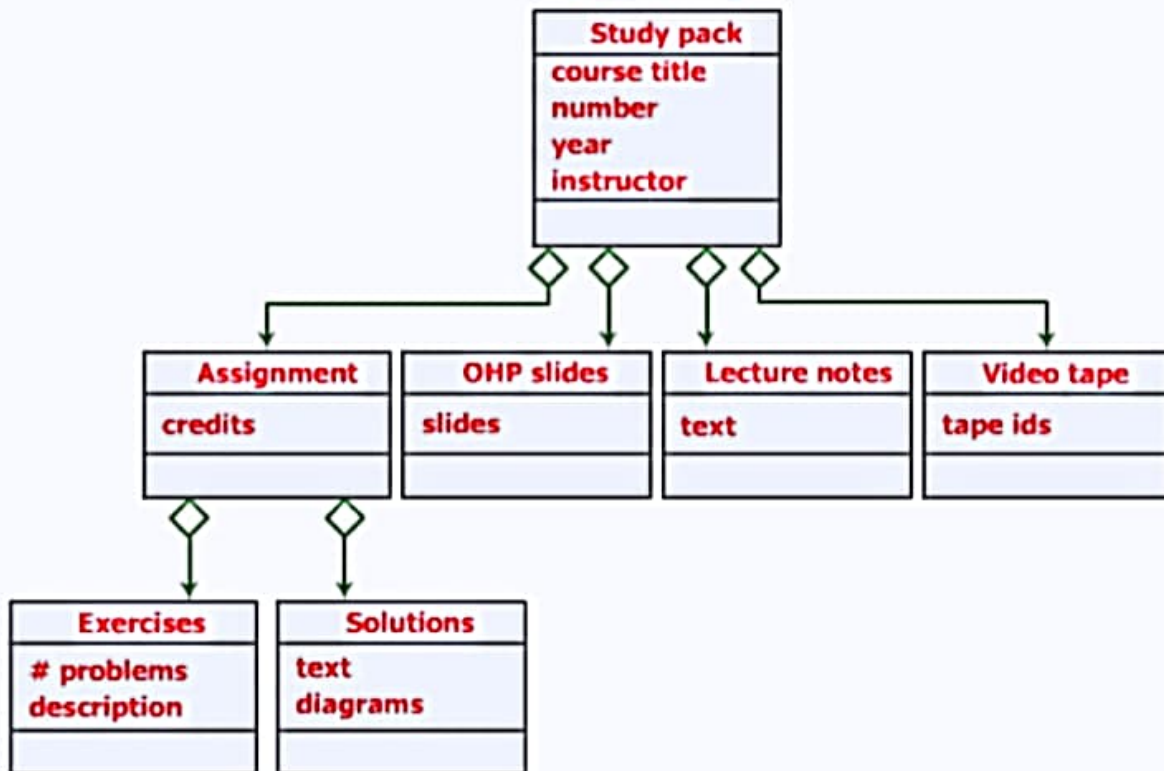
1- نماذج الوراثة

نُظّم صفوف الأغراض ضمن هرمية حيث تجمع الصفوف العليا المزايا المشتركة لجميع الصفوف وتُورث الصفوف الجزئية الواصفات والخدمات من الصفوف الرئيسية. يُظهر الشكل التالي مخطط الصفوف class diagram الخاص بنظام المكتبة.



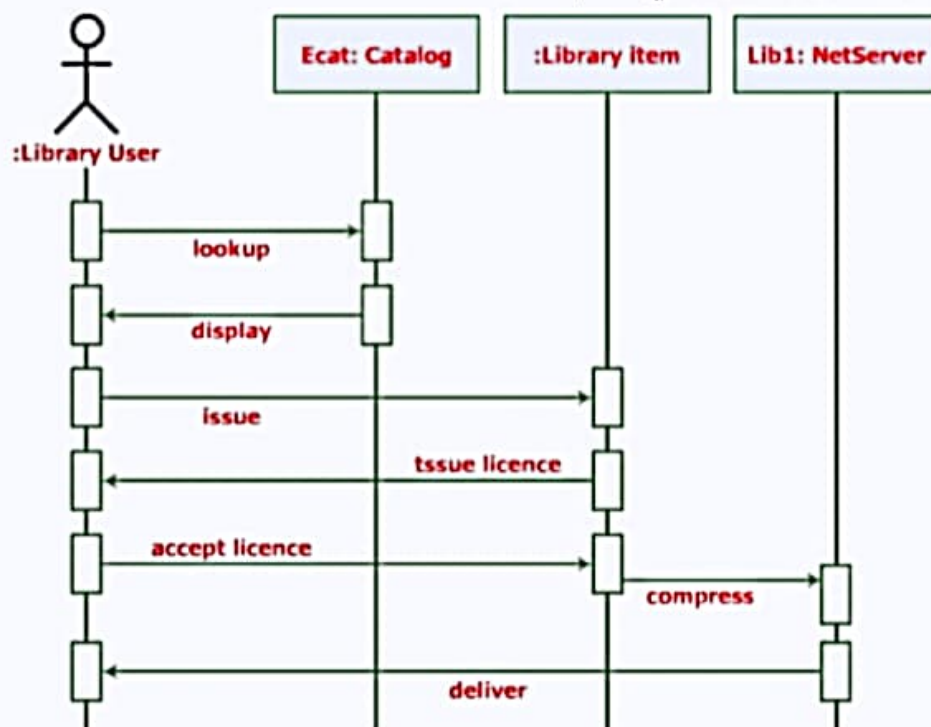
2- نماذج التجميع

يُظهر نماذج التجميع الصفوف المؤلفة من صفوف أخرى عن طريق روابط تجمع تشبه العلاقات في نماذج المعطيات. في الشكل التالي مخطط صفوف يُظهر نموذج تجميعي لمادة دراسية.



3- نماذج السلوك

تُظهر نماذج السلوك التفاعل بين الأغراض للتعبير عن سلوك معين في النظام جرى توصيفه في حالة استخدام. من المخططات المستخدمة في UML للتعبير عن هذه النماذج مخططات التسلسل sequence diagrams (مخططات التعاون collaboration diagrams). يُظهر الشكل التالي مخطط التسلسل الخاص بإصدار عناصر إلكترونية في نظام المكتبة.



5. توصيف الواجهات

تعمل معظم الأنظمة مع أنظمة أخرى مما يستوجب توصيف متطلبات واجهات التشغيل المتعلقة بهـ ١. هنالك ثلاثة أنواع من الواجهات التي يمكن تعريفها:

1- الواجهات الإجرائية.

2- بنى المعطيات التي يجري تبادلها.

3- واجهات تمثيل وعرض المعطيات.

الطريقة الأكثر فعالية لتوصيف الواجهات هي التدوينات الصورية التي سنتعرض لهـ ١ فـ ١ في الفـ ١.١. الرابع. يمكن مثلاً توصيف واجهة إجرائية لمخدم طباعة باستخدام لغة Java بالشكل التالي:

```
interface PrintServer {  
    // defines an abstract printer server  
    interface Printer, interface PrintDoc // requires:  
    // provides: initialize, print, displayPrintQueue, cancelPrintJob, switchPrinter  
    void initialize ( Printer p ) ;  
    void print ( Printer p, PrintDoc d ) ;  
    void displayPrintQueue ( Printer p ) ;  
    void cancelPrintJob (Printer p, PrintDoc d) ;  
    void switchPrinter (Printer p1, Printer p2, PrintDoc d) ;  
} //PrintServer
```

6. وثيقة المتطلبات البرمجية

وثيقة المتطلبات هي الوثيقة الرسمية التي تُبين المطلوب من مطوري النظام. يجب أن تتضمن ضمن هـ ١. هذه الوثيقة تعريفاً بمتطلبات المستخدم وتوصيفاً لمتطلبات النظام. ليست هذه الوثيقة تصميمية بمعنى أنها ١. تحدد ما يجب أن يقوم النظام بعمله وليس كيف يجب أن يقوم بهذا العمل.

إن تنوع مستخدمي وثيقة المتطلبات يعني أنها يجب أن توفّق بين وضوح المتطلبات للاجئين، وتعريفها بتفاصيل دقيقة للمطورين والمختبرين، وأن تحتوي معلومات عن التطورات الممكنة على النظام. يتعلق مستوى التفصيل المطلوب بنوع النظام وإجرائية التطوير، فعند تطوير نظام حرج ذو أهمية كبير من قبل متعاقد خارجي يجب أن تكون المتطلبات شديدة التفصيل والدقة. أما عند وجود مرونة أكبر في المتطلبات واتباع منهجية تطوير تكرارية ضمن المؤسسة فيمكن أن تكون الوثيقة أقل تفصيلاً.

تعرف المؤسسات الكبيرة معايير خاصة بوثائق المتطلبات من أشهرها معيار IEEE الذي يقترح البنية التالية لوثيقة المتطلبات:

1- مقدمة

1- هدف وثيقة المتطلبات.

2- طيف المنتج.

3- تعريف، اختصارات، مصطلحات.

4- مراجع.

5- ملخص عن تنمة الوثيقة.

2- وصف عام

1- منظور المنتج.

2- وظائف المنتج.

3- ميزات المستخدمين.

4- قيود عامة.

5- فرضيات واعتماديات.

3- متطلبات تفصيلية

تمثل هذه المتطلبات الجزء الأساسي من الوثيقة لكن التنوع الكبير في ممارسات المؤسسات جعل م- ن غير الممكن وضع بنية عامة لها فيمكن أن تتضمن حسب الحاجة الأجزاء التالية:

1- متطلبات وظيفية.

2- متطلبات غير وظيفية.

3- متطلبات توصيف الواجهات.

4- متطلبات التخزين.

5- قيود التصميم.

6- متطلبات نمو النظام.

7- معلومات الجودة.

مع أن المعيار IEEE ليس مثالياً إلا أنه قد يكون أساساً لبنية عامة لوثيقة المتطلبات يمكن تكييفها حسب النظام. يمكن أن تتوسع في هذا المعيار لوضع بنية أكثر تفصيلاً وتأخذ بعين الاعتبار توقعات مطور النظام بما يسمح للمصممين بدعم الميزات المستقبلية ويسهل صيانة النظام (انظر الجدول التالي: بنية موسعة لوثيقة المتطلبات).

الفقرة	الوصف
تقديم	القراء المتوقعين وتاريخ الإصدارات مع وصف التغييرات في كل منها.
مقدمة	الحاجة إلى النظام ووصف مختصر عن وظائفه وكيفية عمله م- ع ه- اقي الأنظمة وموقعه ضمن أعمال المؤسسة وأهدافها الإستراتيجية.

تعريف	التعابير التقنية المستخدمة في الوثيقة.
تعريف متطلبات المستخدم	الخدمات المقدمة للمستخدم والمتطلبات غير الوظيفية - بلغة طبيعية أو مخططات مفهومة للزبائن مع تحديد لمعايير المنتجات والإجراءات.
بنية النظام	رؤية شاملة من المستوى الأعلى تظهر توزيع الوظائف على الكتل.
تحديد متطلبات النظام	المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية مفصلة وولجهات الربط مع الأنظمة.
نماذج النظام	نماذج المعطيات أو تدفق المعطيات أو نماذج غرضية تظهر علاقة النظام مع بيئته والعلاقات بين مكوناته.
تطور النظام	وصف للافتراضات التي يعتمد عليها النظام والتغييرات المحتملة بسبب تطور العتاد المادي أو تغير حاجات المستخدمين.
ملحقات	معلومات تفصيلية محددة تتعلق بالتطبيق كوصف العتاد المادي أو قاءة المعطيات.
الفهارس	مجموعة من الفهارس الأبجدية، فهارس المخططات، الجداول ...